Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP Unidad 2

Redes del datacenter

Las redes de un centro de datos son el diseño físico y la interconexión de los dispositivos de red que permiten compartir datos y aplicaciones.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Redes del datacenter

Componentes de red

- Conmutadores
- Enrutadores
- Fibra óptica
- Balanceadores de carga
- Cortafuegos
- Redes privadas virtuales (VPN)
- Sistemas de prevención de intrusiones (IPS)

TCP

Redes del datacenter

Topología de red

- La topología de red del centro de datos define el diseño físico de la red y la interconexión de los dispositivos.
- La disposición física del cableado depende de la topología elegida y de la arquitectura de red planificada.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

El estándar TIA-942 es el estándar de cableado más utilizado en los centros de datos. Este estándar establece las pautas para la infraestructura de telecomunicaciones de los centros de datos.

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

¿Qué es el estándar TIA-942?

El estándar ANSI/TIA-942 es una guía internacional que establece los requisitos para diseñar, construir y operar centros de datos. El objetivo es que los centros de datos sean seguros, eficientes y estén disponibles.

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

¿Qué incluye el estándar ANSI/TIA-942?

- Requisitos de seguridad física
- Recomendaciones para sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Detalles sobre el diseño de sistemas de enfriamiento y distribución de aire
- Recomendaciones de iluminación
- Directrices para la instalación de infraestructuras de centros de datos
- Clasificación de los centros de datos en grupos llamados TIER, que indican su nivel de fiabilidad

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

¿Quién desarrolló el estándar ANSI/TIA-942?

El estándar ANSI/TIA-942 fue desarrollado por la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) y el American National Standards Institute (ANSI).

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

¿Qué beneficios tiene el estándar ANSI/TIA-942?

- Ayuda a proteger la infraestructura sensible contra accesos no autorizados o daños
- Permite que los centros de datos sean escalables sin sacrificar el rendimiento ni la confiabilidad
- Proporciona directrices para el diseño de centros de datos que son flexibles y escalables

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de cobre: También conocido como UTP, es un cable metálico de par trenzado.
- Cableado de fibra óptica: Se utiliza para transmitir señales e imágenes.
- Cableado blindado: Ofrece mayor inmunidad de ruido que el cableado sin blindaje.

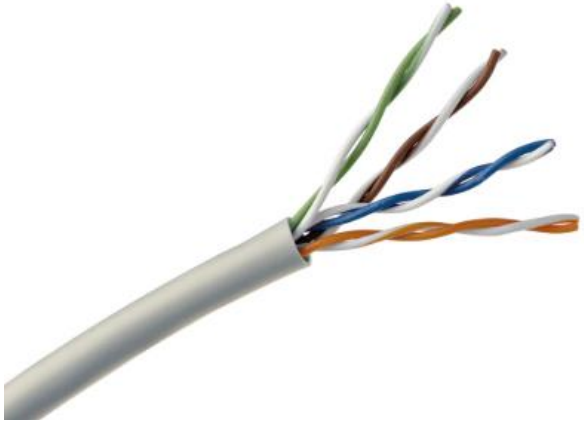
AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

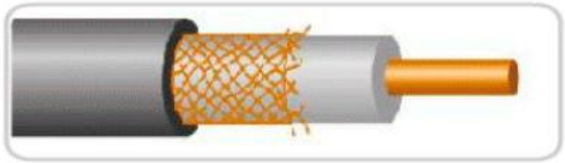
Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de cobre:

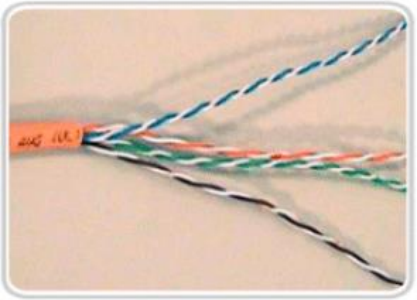


Cable FTP Categoría 6 Exterior 100% Cobre

Medios de cobre



Cable coaxial



Cable de par trenzado no blindado

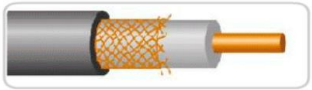
Conexiones RJ-45

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

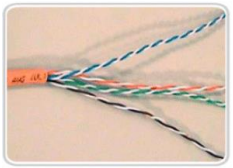
TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Medios de cobre



Cable coaxial

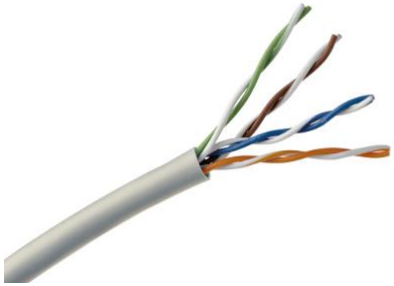


Cable de par trenzado no blindado

Conexiones RJ-45

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de cobre:



Cable FTP Categoría 6 Exterior 100% Cobre

El cobre utilizado en su condición pura tiene una conductividad comercial del 98%, mientras que una aleación tiene el 61% de conductividad respecto al cobre; este aspecto es muy importante ya que el cable es el medio físico donde se transportan las señales. Es importante resaltar que el cable con aleación de aluminio tiene más pérdida de señal y produce más caída de tensión a medida que se extienden las distancias entre los puntos de conexión.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de fibra óptica:

Un cable de fibra óptica es un cable de red que contiene hilos de fibra de vidrio dentro de una carcasa aislada. Están diseñados para redes de datos y telecomunicaciones de larga distancia y alto rendimiento.

La tecnología de la fibra cambió las reglas del juego. A través de los cables de fibra, las señales pueden enviarse por todo el mundo a la velocidad de la luz

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de fibra óptica:

Un cable de fibra óptica está formado por uno o varios hilos de vidrio, cada uno de ellos de un grosor ligeramente superior al de un cabello humano. El centro de cada hebra se llama núcleo, estos proporciona la vía para que la luz viaje. El núcleo está rodeado por una capa de vidrio llamada revestimiento que refleja la luz hacia el interior para evitar la pérdida de señal y permitir que la luz pase a través de las curvas del cable.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado de fibra óptica:

Los dos tipos principales de cables de fibra óptica son monomodo y multimodo. La fibra monomodo utiliza hebras de vidrio extremadamente finas y un láser para generar luz, mientras que los cables de fibra óptica multimodo utilizan LEDs.

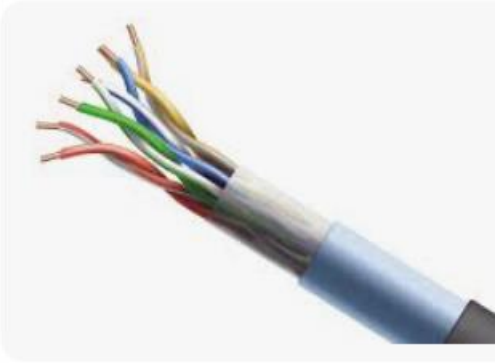
AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado blindado:



Cable de Red Blindado'

El cable blindado es un tipo de cable que se utiliza en centros de datos para reducir la interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI). Esto permite una transmisión de datos más rápida y segura.

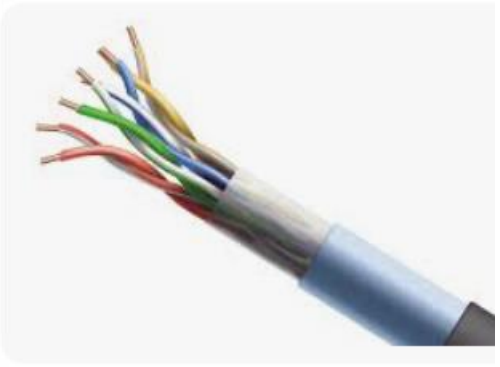
AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado blindado:



Cable de Red Blindado'

Características

- El cableado blindado de cobre es más común en centros de datos que en otros espacios.
- El cableado de categoría 8 es un cable blindado.
- Los cables Cat6 blindados (STP) son utilizados para transmisiones de datos Ethernet de alta velocidad.
- Los cables blindados pueden ayudar a reducir el ruido y garantizar una transmisión de audio y video de alta fidelidad.

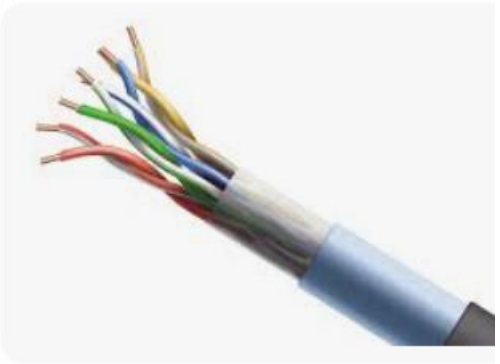
AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado blindado:



Cable de Red Blindado'

Ventajas

- El cable blindado ofrece inmunidad de ruido superior en comparación con cableado sin blindaje.
- El cable blindado es ideal para conexiones en red rápidas y seguras.
- El cable blindado es necesario para reducir y prevenir los efectos de las interferencias electromagnéticas (EMI).

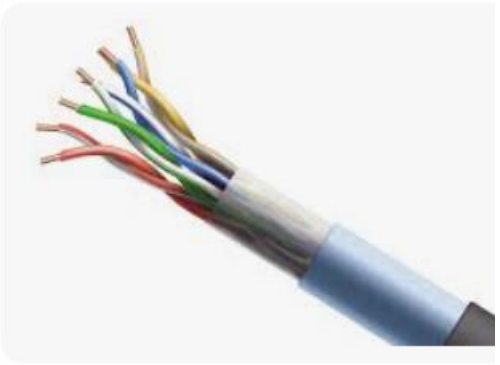
AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Tipos de cableado en centros de datos

- Cableado blindado:



Cable de Red Blindado'

Consideraciones

- Si no está instalado correctamente, incluso el cableado blindado puede fallar.
- Se requieren cables terminados y probados en fábrica para lograr un rendimiento de canal de categoría 6A consistente.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Normas de cableado

- T568A y T568B: Son estándares que normalizan la disposición de cables.
- TIA-606-C: Es la norma actual que recomienda identificar los cables, conectores, cordones, puentes, campos de terminación, etiquetas, rutas y otros componentes con código de color.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Estándares de cableado de un datacenter

Beneficios de cumplir con los estándares Nomenclatura estándar, Funcionamiento a prueba de fallos, Aumento de la protección frente a agentes externos, Fiabilidad a largo plazo, Mayores capacidades de expansión y escalabilidad.

TCP

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO